பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு = சதுரத்தின் பரப்பு (சாம்பல்) + மூன்று செவ்வகங்களின் பரப்பு

$$(3+4)(3+2)=(3\times3)+(4\times3)+(3\times2)+(4\times2)$$

$$(3+4)(3+2)=(3\times3)+3\times(4+2)+(4\times2) \quad \ldots(1)$$

இங்கு, இடதுபக்கம் $=(3+4)(3+2)=7\times5=35$

வலதுபக்கம் $=(3\times3)+3(4+2)+(4\times2)=9+(3\times6)+8$

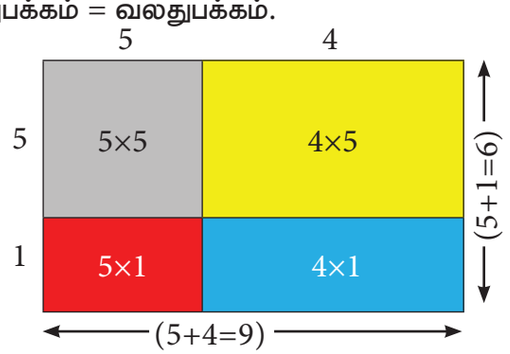
$=9+18+8=35$

ஆகவே, இடதுபக்கம் = வலதுபக்கம்.

குறிப்பு

செவ்வகத்தின் பரப்பு
= (நீளம் × அகலம்) ச.அ

மேலும், சதுரத்தின் பரப்பு
= (பக்கம் × பக்கம்) ச.அ



படம் 3.9

இதேபோல் படம் 3.9 இல் உள்ளவாறு வேறு நான்கு பகுதிகளைக் கருதுக. படத்திலிருந்து,

பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு = சதுரத்தின் பரப்பு (சாம்பல்) + மூன்று செவ்வகங்களின் பரப்பு

$$(5+4)\,(5+1) = (5\times5) + (5\times1) + (5\times4) + (1\times4)$$

$$(5+4)\,(5+1) = (5\times5) + 5(1+4) + (1\times4) \quad \ldots(2)$$

சமன்பாடு (2) இன் இடதுபக்கம் $(5+1)(5+4)=6\times9=54$

வலதுபக்கம் $5^2+5(1+4)+(1\times4)=25+(5\times5)+4$

$=25+25+4=54$

ஆகவே, இடதுபக்கம் = வலதுபக்கம்.

I2H2W3

எனவே, சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) இல் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா மதிப்புகளும் உண்மை என அறிகிறோம்.

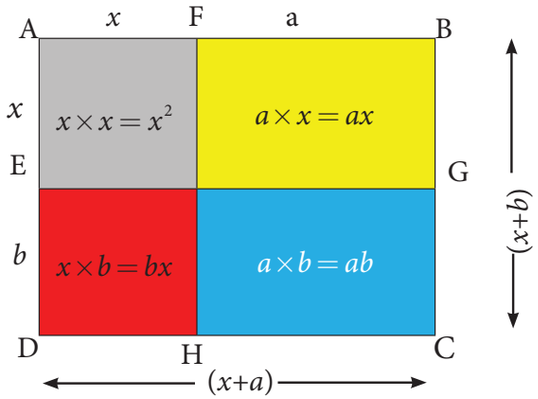
அந்த மூன்று மதிப்புகளை 'x', 'a' மற்றும் 'b' எனக்கொண்டு இவற்றை பொதுமைப்படுத்தும்போது,

நமக்கு கிடைக்கப்பெறுவது, $(x+a)(x+b)=(x\times x)+x(a+b)+(a\times b)$

அதாவது, $(x+a)(x+b)=x^2+x(a+b)+ab$

எனவே, $(x+a)(x+b)=x^2+x(a+b)+ab$ என்பது ஒரு முற்றொருமையாகும்.

இப்போது, இந்த முற்றொருமைக்கு வடிவக் கணித முறையில் நிரூபணம் காண்போம்.



படம் 3.10

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 53 24-11-2019 19:17:39